AI NOR · Využité funkce a technologie

Hlášení novotvarů do Národního onkologického registru · Fakultní nemocnice Ostrava · Rakathon 2026
51 funkcí a služeb v 6 oblastech · hotovo 44 · částečně 4 · v plánu 3 · stav k 17. 10. 2026

Umělá inteligence a zpracování textu

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
Jazykový model GPT-6 Luna (EU Data Zone)	Rakathon APIM gateway (Azure OpenAI, deployment gpt-6-luna-dz-eu)	Jedním voláním na případ vypíše všechny zmínky polí hlášení NOR z dokumentace pacienta, každou s doslovnou citací a číslem dokumentu.	`backend/app/llm.py`, `backend/app/extract/live.py`	hotovo
Strukturovaný výstup modelu	OpenAI SDK chat.completions.parse + Pydantic schéma	Model musí odpovědět přesně ve tvaru JSON schématu (pole, citace, hodnota, explicitní / odvozené, zajišťovací výraz). Žádné volné texty k parsování.	`backend/app/extract/live.py (LlmExtraction)`	hotovo
Cache odpovědí modelu	SHA-256 vstupu → JSON soubor	Opakované vytěžení stejných zpráv nevolá model znovu: rychlé demo a úspora rozpočtu.	`backend/app/llm.py, backend/var/llm-cache`	hotovo
Ověření citací	vlastní algoritmus (normalizace mezer, diakritiky, překlepů)	Každou citaci od AI dohledá v textu dokumentu a uloží přesné pozice. Nenalezená citace = pole nikdy není předvyplněné.	`backend/app/extract/evidence.py`	hotovo
Detekce rozporů mezi dokumenty	vlastní logika nad normalizovanými hodnotami	Když dvě zprávy uvádějí pro stejné pole jinou hodnotu, pole jde vždy ke kontrole a lékař vidí obě verze s citacemi.	`backend/app/extract/live.py`	hotovo
Skóre jistoty 0–100 s důvody	vlastní skóre z ověřitelných signálů	Jistota není „pocit modelu“: typ zdroje, ověřená citace, shoda více zpráv, platnost kódu, odvození, zajišťovací výrazy („susp.“). U každého pole je vidět proč.	`backend/app/extract/live.py`, `backend/app/confidence.py`	hotovo
Automatické předvyplnění a fronta ke kontrole	práh AUTO_ACCEPT_THRESHOLD (výchozí 80)	Pole s jistotou ≥ 80 bez rozporu a s ověřenou citací se předvyplní. Lékař řeší jen rozpory a nejistá pole.	`backend/app/confidence.py (apply_review_policy)`	hotovo
Celková jistota AI hlášení	vážený průměr (povinná pole NOR mají dvojnásobnou váhu)	Jedno číslo pro celé hlášení. Opravy lékaře se nepočítají, chybějící pole se hlásí zvlášť jako úplnost.	`backend/app/confidence.py (overall)`	hotovo
Rozlišení onkoduplicity	pokyn v promptu + pole other_tumours	Starší nebo jiný nádor v dokumentaci se nehlásí s aktuálním, aplikace na něj jen upozorní.	`backend/app/extract/live.py`	hotovo
Režim mock (bez AI)	deterministické regulární výrazy	Běží bez klíče k modelu: MKN-10 kód, morfologie z patičky histologie, pTNM. Pro vývoj, testy a nouzové demo.	`backend/app/extract/__init__.py`, `LLM_MODE=mock`	hotovo
Lokální embeddingy (vícejazyčný model)	fastembed + paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (ONNX, 384 dimenzí, CPU)	Převod textu zpráv a názvů číselníků na vektory pro sémantické hledání. Běží na našem počítači, text zpráv ho neopouští.	`backend/app/retrieval/embeddings.py`	hotovo

InterSystems IRIS for Health

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
Zprávy z NIS přes IRIS	IRIS FHIR, DocumentReference s tagem urn:ai-nor:inbox|nis	Nová zpráva z nemocničního systému se v IRIS FHIR objeví ve schránce AI NOR (záložka Nový pacient) a jedním kliknutím z ní vznikne hlášení. Bez tisku, skenování a nahrávání souborů. Načtené zprávy se poznají podle hlášení v IRIS.	`backend/app/nis.py`, `scripts/nis_demo_send.py`, `frontend/src/screens/NisInbox.tsx`	hotovo

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
Převod HL7v2 → FHIR v IRIS	IRIS Interoperability: produkce AINOR.Production (MLLP 2575, HS.Gateway.HL7.HL7ToSDA3, SDA3 → FHIR, HS.FHIRServer.Interop.Operation)	NIS posílá zprávy jako HL7v2 MDM (text nebo PDF). IRIS je vestavěnými převody udělá FHIR DocumentReference pro schránku AI NOR: s pacientem, českým typem dokumentu a bez duplicit při opakovaném odeslání. Každá zpráva je dohledatelná v Management Portalu (Interoperability → Messages).	`infra/iris/src (AINOR.Production, AINOR.HL7.ToSDA3, AINOR.FHIR.Transform), backend/scripts/setup_iris.py`	hotovo
IRIS for Health v Dockeru	InterSystems IRIS for Health Community	Jedna platforma pro FHIR server, SQL tabulky i vektorové hledání. Stejnou platformu FN Ostrava používá pro integrace.	`infra/iris, docker-compose.yml, start-iris.ps1`	hotovo
FHIR R4 server	IRIS FHIR Server, endpoint /fhir/r4 (namespace FHIRSERVER)	Každé hlášení má ve FHIR jeden záznam: hned po vytěžení rozpracovaný (Composition preliminary), po potvrzení lékařem stejný záznam konečný (final). Verze zůstávají v historii FHIR, připravené pro výměnu dat s NIS a EHDS.	`backend/scripts/setup_iris.py, backend/app/fhir/client.py, backend/app/fhir/sync.py`	hotovo
Hlášení uložená v IRIS	IRIS SQL, tabulka Nor.CaseRecord (namespace FHIRSERVER)	Rozpracovaná i potvrzená hlášení (zprávy, vytěžená pole s citacemi, rozhodnutí lékaře) leží v IRIS, ne v souborech na serveru. Aplikace je po spuštění načte z IRIS; zaostalé záznamy ve FHIR dopíše.	`backend/app/store, backend/app/main.py (startup)`	hotovo
IRIS Vector Search nad zprávami	tabulka Nor.Chunk, funkce VECTOR_COSINE	Zprávy pacienta rozdělené na úseky s pozicemi; dotaz najde nejpodobnější pasáže a vrátí je jako citace.	`backend/app/retrieval/__init__.py, API /api/cases/{id}/search`	hotovo
IRIS Vector Search nad číselníky	tabulka Nor.Code (MKN-10 a morfologie MKN-O-3)	Volný text („karcinom NST“) → top kandidáti kódů z oficiálního číselníku. AI smí vybrat jen z nich, kód nikdy nevymýšlí.	`backend/app/retrieval/codes.py, backend/scripts/index_codes.py, API /api/codes/search`	hotovo
Historie změn hlášení v IRIS	IRIS SQL, tabulka Nor.Audit (namespace FHIRSERVER)	Každá změna formuláře se zapíše: kdo, kdy, které pole, původní a nová hodnota (doplnění, přepsání, potvrzení, zamítnutí, vyřešení rozporu, relaps). Když IRIS neběží, záznamy počkají v lokální záloze a přesunou se do IRIS.	`backend/app/audit.py, API /api/cases/{id}/audit, frontend/src/screens/AuditLog.tsx`	hotovo
IRIS SQL z Pythonu	intersystems-irispython (DB-API)	Zakládání tabulek, ukládání vektorů a dotazy přímo z backendu.	`backend/app/iris_db.py`	hotovo
FHIR SQL Builder (export dávek)	IRIS FHIR SQL Builder	Hromadný export potvrzených hlášení (1 řádek = 1 hlášení) z FHIR úložiště.	–	plán

Zdravotnické standardy a interoperabilita

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
FHIR R4 transaction Bundle	HL7 FHIR R4	Patient, DocumentReference (zdrojové zprávy), Condition (diagnóza, topografie, lateralita, morfologie), Observation (grading, cTNM, pTNM), Provenance.	`backend/app/fhir/mapping.py, contracts/fhir_mapping.md`	hotovo
Profily mCODE, EU Cancer Model, HL7 CZ Core	mCODE STU4, HL7 EU Common Cancer Model, HL7 CZ Core	Struktura onkologických zdrojů podle mezinárodního standardu, české identifikátory a MKN-10.	`backend/app/fhir/mapping.py`	částečně
Provenance a stav kontroly	FHIR Provenance + meta.tag urn:ai-nor:review	U každého zapsaného údaje je vidět, zda ho AI předvyplnila, nebo ho lékař potvrdil či opravil, kdo hlášení potvrdil a z jaké zprávy údaj pochází.	`backend/app/fhir/mapping.py`	hotovo
Terminologie SNOMED CT, ICD-O-3, NCIt	kódy z value setů mCODE	Lateralita, kategorie TNM a grading kódované mezinárodními terminologiemi.	`backend/app/fhir/mapping.py`	hotovo

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
Metastázy, biomarkery, léčba ve FHIR	mCODE secondary-cancer-condition, tumor-marker-test, Procedure	Rozšíření zápisu o další části onkologického záznamu.	`contracts/fhir_mapping.md (TODO)`	plán

Číselníky a validace (ÚZIS / NOR)

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
MKN-10-CZ 2026 od ÚZIS	oficiální CSV balíček ÚZIS (UTF-8 i Windows-1250)	Dg. MKN a Dg. slovně, kontrola platnosti kódu, kapitola novotvarů C00–C97 a D00–D48.	`uploads/`, `backend/app/validate/codefiles.py`, `backend/app/validate/mkn10.py`	hotovo
Morfologie MKN-O-3	rejstřík MKN-10 (702 kódů) + hematologické kódy vytažené z PDF tabelární části	Kód morfologie a jeho název, včetně opravy překlepů v rejstříku ÚZIS.	`backend/app/retrieval/codes.py`, `backend/scripts/extract_pdf_morphology.py`	částečně
Normalizace na číselníky formuláře NOR	vlastní mapování	Lateralita, grading, onemocnění a bitové součty („K dg. vedla vyšetření“, „Lokalizace vzdálených metastáz“) přesně podle formuláře ÚZIS.	`backend/app/validate/normalize.py`	hotovo
Kontrola rodného čísla a identity	pravidla zákona č. 133/2000 Sb.	Platnost RČ (délka, datum, dělitelnost 11), pohlaví z RČ, různá RČ v dokumentech jednoho případu, diagnóza před datem narození.	`backend/app/validate/rodne_cislo.py`	hotovo
Kontrola diagnózy podle pohlaví	sloupec NepripustnePohlavi v MKN-10 ÚZIS	Upozorní například na C61 (prostata) u ženy nebo C53 (děložní hrdlo) u muže.	`backend/app/validate/mkn10.py`, `backend/app/validate/rodne_cislo.py`	hotovo
Úplnost hlášení	seznam povinných polí	Stav hlášení Úplné / Neúplné a výpis chybějících povinných polí v náhledu.	`backend/app/export/uzis.py (REQUIRED)`	hotovo

Aplikace a uživatelské rozhraní

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
Načtení dokumentů z NIS	PyMuPDF (PDF), openpyxl (XLSX z NIS), Word DOCX, e-mail EML s přílohami, TXT	Převod zpráv na text s pozicemi, rozpoznání typu zprávy (ambulantní, propouštěcí, histologie, MDT, operační protokol).	`backend/app/ingest/__init__.py`	hotovo
OCR skenů a fotografií	Tesseract (čeština) vestavěný v PyMuPDF, běží lokálně	Naskenované PDF a obrázky JPG, PNG, TIFF se přečtou OCR. Text dostane upozornění, že citace je třeba ověřit proti originálu.	`backend/app/ingest/formats.py`, `scripts/get_tessdata.py`	hotovo
Přehled a seznam hlášení	React, stav odvozený z případu	Záložky Domů a Seznam hlášení: kolik hlášení je v jakém stavu (nevytěženo, ke kontrole, k potvrzení, potvrzeno, ve FHIR), co čeká na lékaře, hledání, filtr a řazení.	`frontend/src/screens/Home.tsx`, `frontend/src/screens/CaseList.tsx`	hotovo
Nový pacient přetažením zpráv	React, API /api/cases	Nahrání všech zpráv pacienta najednou, odhad typu zprávy, volitelné RČ a hned spuštěné vytěžování.	`frontend/src/screens/NewPatient.tsx`	hotovo
Hlášení relapsu	NorReport.progression + znovupotvrzení hlášení	Lékař zapíše recidivu nebo progresi s datem a lokalizacemi metastáz (bitový součet NOR) k potvrzenému hlášení. Zatím se nepropisuje do exportu ÚZIS ani do FHIR.	`frontend/src/screens/Relapse.tsx`	částečně
Prohlížeč číselníků	API /api/codelists	Hledání v MKN-10, topografii, morfologii a číselnících formuláře NOR podle kódu, názvu i orgánu, bez ohledu na diakritiku.	`frontend/src/screens/CodeLists.tsx`	hotovo

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
Citace zvýrazněná v dokumentu	React	Klik na „zdroj“ nebo „citace“ zobrazí zprávu a zvýrazní přesné místo, odkud údaj pochází.	`frontend/src/App.tsx`	hotovo
Náhled ve tvaru formuláře ÚZIS	React + číselníky z backendu	Hlášení vypadá jako formulář „Incidence zhoubného novotvaru“; pole jdou upravit přímo v náhledu, kódy se vybírají z rozbalovacího seznamu s hledáním.	`frontend/src/NorFormPreview.tsx`, API `/api/codelists`	hotovo
Potvrzení hlášení lékařem	API /api/cases/{id}/confirm	Bez potvrzení nejde export pro ÚZIS a záznam ve FHIR zůstává rozpracovaný (jen pole, která AI převzala s vysokou jistotou nebo vyřešil lékař). Potvrzení ho změní na konečný; každá další úprava potvrzení zruší.	`backend/app/main.py`	hotovo
Export pro ÚZIS	JSON 1:1 podle polí formuláře	Strukturované hlášení připravené k importu do NOR. Přesný importní formát ÚZIS ověřujeme.	`backend/app/export/uzis.py`, API `/api/cases/{id}/uzis-export`	částečně
Frontend	React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS 4	Rychlé a jednoduché rozhraní pro kontrolu hlášení v prohlížeči.	`frontend/`	hotovo
Backend a REST API	Python 3.12, FastAPI, Pydantic v2, Uvicorn	Zpracování dokumentů, vytěžení, kontrola, export. Datový kontrakt je generovaný z modelů.	`backend/app/main.py`, `contracts/`	hotovo
Metriky kvality (přesnost, opravy, čas)	evaluace na gold datech + měření v UI	Přesnost předvyplněných polí, kalibrace jistoty, počet oprav a čas na záznam pro porotu.	`PLAN.md §3 krok 11`	plán
Prohlídka systému	React, vlastní průvodce bez knihovny	Tlačítko Prohlídka v hlavičce spustí 10 kroků přes všechny záložky: zvýrazní část obrazovky a vysvětlí ji. Uživatel nic nevyplňuje, lze spouštět opakovaně.	`frontend/src/Tour.tsx`	hotovo
Hromadný export	CSV (Excel), JSON	V Seznamu hlášení lze zaškrtnout potvrzená hlášení a exportovat je. Ikonky ukazují, že bylo exportováno (oranžová, když se hlášení po exportu změnilo), a stav záznamu v IRIS FHIR (rozpracované / konečné). Export se zapisuje do historie změn.	`backend/app/export/batch.py`, API `/api/export`, `/api/exports`, `frontend/src/screens/CaseList.tsx`	hotovo

Bezpečnost a ochrana dat

Funkce	Služba / technologie	K čemu slouží	Kde v kódu	Stav
Model jen v EU Data Zone	deploymenty -dz-eu	Klinický text se zpracovává jen v datových centrech EU.	`.env (LLM_MODEL)`, `AGENTS.md`	hotovo
Klíče jen na serveru	.env mimo git	Klíč k modelu nikdy není ve frontendu ani v repozitáři.	`.gitignore`, `backend/app/config.py`	hotovo
Data pacientů mimo repozitář	pravidla repozitáře	Data FN Ostrava leží mimo git, v repozitáři jsou jen syntetičtí pacienti.	`.gitignore`, `data/synthetic/`	hotovo
Testy	pytest	Rodné číslo, číselníky, normalizace, skóre jistoty, celý průchod pipeline.	`backend/tests/`	hotovo